

TRES0312 Fysikk

Energi

TRES0312 — kapittel 5.2 og 5.3

Dekker kapittel 5.2–5.3

Første time: kinetisk og potensiell energi. Etter pausen: energitap.

Ben David Normann

30. september 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva er definisjonen av arbeid, $W = \dots$?
2. Når er arbeidet utført av en kraft lik null, selv om kraften er stor?
3. Hva er arbeidet utført av en fjærkraft $F = kx$ når fjæra komprimeres en lengde x ?

Knebøy

Arnold tar knebøy med en vektstang på skuldrene.

Hvor stort arbeid har han gjort på vektstanga etter én repetisjon? (Han starter på toppen, går ned, og kommer så tilbake dit han startet.)

Til ettertanke

Hva skjer med et legeme det utføres netto arbeid på?

Til ettertanke

Hva skjer med et legeme det utføres netto arbeid på?

Svar

Det endrer sin *kinetiske energi*.

Til ettertanke

Hva skjer med et legeme det utføres netto arbeid på?

Svar

Det endrer sin *kinetiske energi*.

Definisjon 5.2: Kinetisk energi

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

hvor m er massen og v er farten.

Til ettertanke

Hva skjer med et legeme det utføres netto arbeid på?

Svar

Det endrer sin *kinetiske energi*.

Definisjon 5.2: Kinetisk energi

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

hvor m er massen og v er farten.

Definisjon 5.3: Arbeid-energi-setningen

Netto arbeid på et legeme er lik endringen i kinetisk energi:

$$W_{\text{total}} = \Delta E_k$$

Fotball

En fotball med masse $m = 0.45 \text{ kg}$ har fart $v = 20 \text{ m/s}$. Finn den kinetiske energien til ballen.

Dobbel fart

En syklist og sykkelen har til sammen masse $m = 70 \text{ kg}$. Syklisten øker farten fra 5.0 m/s til 10 m/s .

- Finn den kinetiske energien før og etter.
- Farten ble doblet. Hvor mange ganger større ble den kinetiske energien?

Bil som akselererer

En bil med masse $m = 1000 \text{ kg}$ akselererer fra ro til 20 m/s . Hvor stort netto arbeid er gjort på bilen?

Kasse som sklir til ro

En kasse med masse $m = 10 \text{ kg}$ sklir bortover et gulv med startfart 3.0 m/s , og stopper etter 1.5 m . Bruk arbeid-energi-setningen til å finne friksjonskraften på kassen.

Pause

Etter pausen: potensiell energi

Potensiell energi

Du løfter en stein opp på en hylle — du utfører et arbeid mot tyngdekraften. Energien er ikke borte: den er lagret som *potensiell energi*, klar til å bli kinetisk energi når steinen slippes.

Potensiell energi

Du løfter en stein opp på en hylle — du utfører et arbeid mot tyngdekraften. Energien er ikke borte: den er lagret som *potensiell energi*, klar til å bli kinetisk energi når steinen slippes.

Merk: Konservative krefter

Tyngdekraft og fjærkraft er *konservative*: arbeidet mot dem er ikke tapt, men lagret. Friksjon er *ikke-konservativ* — det arbeidet blir varme, og hentes ikke tilbake.

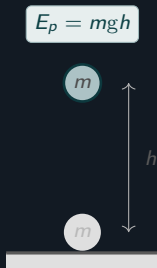
Gravitasjonspotensiell energi

Definisjon

5.4: Gravitasjonspotensiell energi

$$E_p = mgh$$

h måles fra et fritt valgt nullnivå.



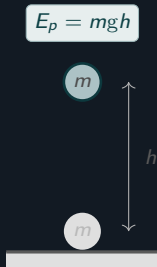
Gravitasjonspotensiell energi

Definisjon

5.4: Gravitasjonspotensiell energi

$$E_p = mgh$$

h måles fra et fritt valgt nullnivå.



Potetsekk

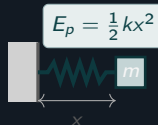
En potetsekk med masse $m = 5.0 \text{ kg}$ løftes fra gulvet og opp på en benk som er $h = 0.80 \text{ m}$ høy. Hvor mye øker den potensielle energien til sekken?

Elastisk potensiell energi

Definisjon 5.5: Elastisk potensiell energi

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

k er fjærkonstanten og x er kompresjonen/forlengelsen.

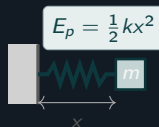


Elastisk potensiell energi

Definisjon 5.5: Elastisk potensiell energi

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

k er fjærkonstanten og x er kompresjonen/forlengelsen.



Strikk

En strikk kan beskrives som en fjær med fjærkonstant $k = 50 \text{ N/m}$. Den strekkes $x = 30 \text{ cm}$. Hvor mye elastisk potensiell energi er lagret i strikken?

Oppsummering: Energi

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2, \quad W_{\text{total}} = \Delta E_k.$$

$$E_p = mgh \text{ (gravitasjon)}, \quad E_p = \frac{1}{2}kx^2 \text{ (fjær)}.$$

Konservative krefter lagrer arbeid som potensiell energi; friksjon gjør ikke det.

Energitap

Energitap skjer når energi omdannes fra en nyttig form (kinetisk eller potensiell) til varme eller lyd — typisk på grunn av friksjon eller luftmotstand.

Energitap

Energitap skjer når energi omdannes fra en nyttig form (kinetisk eller potensiell) til varme eller lyd — typisk på grunn av friksjon eller luftmotstand.

Merk: Den totale energien er fortsatt bevart

Energi forsvinner ikke — men mindre av den er tilgjengelig til å utføre nyttig arbeid.

Energitap i et fall

En ball med masse 0.5 kg slippes fra en høyde på 10 m . Rett før den treffer bakken har den fart 12 m/s . Beregn energitapet på grunn av luftmotstand.

Sprettball

En sprettball slippes fra 1.0 m høyde, og spretter opp til 0.70 m etterpå. Hvor stor andel av energien sin tapte ballen på bevegelsen og støtet? Oppgi svaret i prosent.

Energitap i et uelastisk støt

En vogn med masse $m_1 = 3.0 \text{ kg}$ ruller med fart $v_1 = 4.0 \text{ m/s}$ og kolliderer med en vogn med masse $m_2 = 1.0 \text{ kg}$ som står i ro. Vognene henger fast i hverandre etter støtet.

- Bruk bevaring av bevegelsesmengde til å finne den felles farten u etter støtet.
- Finn den totale kinetiske energien før og etter støtet.
- Hvor mye kinetisk energi gikk tapt? Hva har den blitt omdannet til?

Bevaring av mekanisk energi

I et lukket system uten energitap til friksjon eller andre motstandskrefter, er den mekaniske energien bevart. Mekanisk energi er summen av kinetisk og potensiell energi:

$$E_{\text{mekanisk}} = E_k + E_p$$

Bevaring av mekanisk energi

I et lukket system uten energitap til friksjon eller andre motstandskrefter, er den mekaniske energien bevart. Mekanisk energi er summen av kinetisk og potensiell energi:

$$E_{\text{mekanisk}} = E_k + E_p$$

Når et legeme mister potensiell energi, omformes den til kinetisk energi — og omvendt.

Definisjon 5.6: Bevaring av mekanisk energi

Når et legeme beveger seg under påvirkning av *kun* tyngdekraft og/eller fjærkraft, er den mekaniske energien bevart:

$$E_{\text{før}} = E_{\text{etter}}$$

Den totale mekaniske energien er summen av gravitasjonspotensiell energi, kinetisk energi og elastisk potensiell energi:

$$E = mgh + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

Neste gang: bevaring av mekanisk energi

- ▶ Eksempler: fallende stein, fjærkanon, kollisjon med fjær
- ▶ Loop-the-loop